

Bài Tập Cuối Chương

Đề bài: Xây dựng ứng dụng "Library Membership Manager"

Mô tả ứng dụng

Học viên sẽ xây dựng một ứng dụng quản lý thư viện với hai thực thể chính: **sách (books)** và **thành viên (members)**. Ứng dụng có các tính năng:

- Quản lý sách:** Hiển thị danh sách sách, thêm, xóa, đánh dấu trạng thái mượn, và lọc sách theo trạng thái ("All", "Borrowed", "Available").
- Quản lý thành viên:** Hiển thị danh sách thành viên, thêm, xóa thành viên, và liên kết thành viên với sách đã mượn.
- Điều hướng giữa các trang: Home, Book Detail, Member Detail, NotFound (dùng React Router DOM v7).
- Quản lý dữ liệu toàn cục bằng **Redux Toolkit** với **hai slice**: `bookSlice` và `memberSlice`.

Cấu trúc thư mục

```
src/
├── components/           # Các component dùng chung
│   ├── NavBar/          # Thanh điều hướng
│   │   ├── NavBar.jsx
│   │   └── NavBar.css
│   ├── BookItem/        # Hiển thị từng cuốn sách
│   │   ├── BookItem.jsx
│   │   └── BookItem.css
│   ├── BookList/        # Danh sách sách
│   │   ├── BookList.jsx
│   │   └── BookList.css
│   ├── MemberItem/      # Hiển thị từng thành viên
│   │   ├── MemberItem.jsx
│   │   └── MemberItem.css
│   ├── MemberList/      # Danh sách thành viên
│   │   ├── MemberList.jsx
│   │   └── MemberList.css
│   ├── FilterButtons/   # Nút lọc danh sách sách
│   │   ├── FilterButtons.jsx
│   │   └── FilterButtons.css
├── screens/             # Các màn hình chính
│   ├── Home/            # Trang chủ
│   │   └── Home.jsx
│   ├── BookDetail/      # Chi tiết sách
│   │   └── BookDetail.jsx
│   ├── MemberDetail/    # Chi tiết thành viên
│   │   └── MemberDetail.jsx
│   └── NotFound/        # Trang lỗi
│       └── NotFound.jsx
├── redux/               # Quản lý Redux Toolkit
│   ├── slices/          # Các slice
│   │   ├── bookSlice.js # Slice quản lý sách
│   │   └── memberSlice.js # Slice quản lý thành viên
│   └── store.js         # Cấu hình store
├── App.jsx              # File chính kết nối routes
└── main.jsx             # Entry point
```

Yêu cầu chi tiết

1. Thiết lập môi trường

- Sử dụng Vite để khởi tạo dự án:

```
npm create vite@latest library-membership-manager -- --template react
```

- Cài đặt các thư viện cần thiết:

```
npm install react-router-dom @reduxjs/toolkit react-redux
```

- Tạo cấu trúc thư mục như trên.

2. Chức năng cụ thể

src/redux/slices/bookSlice.js

- Mô tả:** Quản lý danh sách sách và trạng thái lọc.
- Yêu cầu:**
 - Initial State:**
 - `books` : Mảng sách, mỗi sách có các thuộc tính: `id` , `title` , `borrowed` (boolean), `borrowedBy` (ID thành viên mượn, nếu có), `addedAt` .
 - `filter` : Trạng thái lọc ("all", "borrowed", "available").
 - Reducers:**
 - `addBook` : Thêm sách mới vào mảng `books` .
 - `removeBook` : Xóa sách theo `id` .
 - `toggleBorrowed` : Chuyển đổi trạng thái mượn (`borrowed`), nhận payload là `{ bookId, memberId }` để cập nhật `borrowedBy` (hoặc `null` nếu trả sách).
 - `setFilter` : Cập nhật trạng thái lọc.
 - Export:** Action creators và reducer.

src/redux/slices/memberSlice.js

- Mô tả:** Quản lý danh sách thành viên.
- Yêu cầu:**
 - Initial State:**
 - `members` : Mảng thành viên, mỗi thành viên có các thuộc tính: `id` , `name` , `joinedAt` .
 - Reducers:**
 - `addMember` : Thêm thành viên mới vào mảng `members` .
 - `removeMember` : Xóa thành viên theo `id` , chỉ cho phép xóa nếu thành viên không mượn sách nào (`borrowedBy` không trỏ đến thành viên này trong bất kỳ sách nào).
 - Export:** Action creators và reducer.

src/redux/store.js

- Mô tả:** Thiết lập Redux Store.
- Yêu cầu:**
 - Sử dụng `configureStore` để kết hợp hai reducer từ `bookSlice` và `memberSlice` .

src/App.jsx

- Mô tả:** File chính của ứng dụng.
- Yêu cầu:**
 - Hiển thị `<NavBar />` ở cấp cao nhất (ngoài `<Routes>` để luôn xuất hiện trên mọi trang).
 - Thiết lập các route:
 - `/` : Trang `Home` .

- `/book/:id` : Trang `BookDetail` .
 - `/member/:id` : Trang `MemberDetail` .
 - : Trang `NotFound` .
- Wrap toàn bộ ứng dụng trong `<Provider>` từ `react-redux` với Redux Store.

src/components/NavBar/NavBar.jsx

- **Mô tả:** Thanh điều hướng.
- **Yêu cầu:**
 - Chứa liên kết đến trang chủ (`/`).
 - Áp dụng style cơ bản từ `NavBar.css` .

src/screens/Home/Home.jsx

- **Mô tả:** Trang chính quản lý sách và thành viên.
- **Yêu cầu:**
 - Input để thêm sách mới (dùng `useState`), nút "Add Book" để dispatch action `addBook` .
 - Input để thêm thành viên mới (dùng `useState`), nút "Add Member" để dispatch action `addMember` .
 - Gọi `<FilterButtons />` để lọc sách.
 - Gọi `<BookList />` và `<MemberList />` để hiển thị danh sách.
 - Dữ liệu lấy từ Redux Store qua `useSelector` .

src/components/BookList/BookList.jsx

- **Mô tả:** Hiển thị danh sách sách đầy đủ.
- **Yêu cầu:**
 - Lấy `books` và `filter` từ Redux Store.
 - Lọc danh sách sách dựa trên `filter` ("all", "borrowed", "available").
 - Map qua `books` để render `<BookItem />` .
 - Áp dụng style từ `BookList.css` .

src/components/BookItem/BookItem.jsx

- **Mô tả:** Hiển thị từng cuốn sách trong danh sách.
- **Yêu cầu:**
 - Tiêu đề sách là liên kết đến `/book/:id` (dùng `Link`).
 - Dropdown hoặc select để chọn thành viên mượn sách (danh sách từ `memberSlice` , bao gồm tùy chọn "Available" để trả sách), dispatch `toggleBorrowed` khi thay đổi.
 - Nút "Delete" để dispatch `removeBook` .
 - Áp dụng style từ `BookItem.css` .

src/components/MemberList/MemberList.jsx

- **Mô tả:** Hiển thị danh sách thành viên đầy đủ.
- **Yêu cầu:**
 - Lấy `members` từ Redux Store.
 - Map qua `members` để render `<MemberItem />` .
 - Áp dụng style từ `MemberList.css` .

src/components/MemberItem/MemberItem.jsx

- **Mô tả:** Hiển thị từng thành viên trong danh sách.
- **Yêu cầu:**
 - Tên thành viên là liên kết đến `/member/:id` (dùng `Link`).

- Nút "Delete" để dispatch `removeMember` (kiểm tra không được xóa nếu thành viên đang mượn sách).
- Áp dụng style từ `MemberItem.css`.

src/components/FilterButtons/FilterButtons.jsx

- **Mô tả:** Nút lọc danh sách sách.
- **Yêu cầu:**
 - 3 nút: "All", "Borrowed", "Available".
 - Khi nhấn, dispatch `setFilter` để cập nhật trạng thái lọc trong `bookSlice`.
 - Áp dụng style từ `FilterButtons.css`.

src/screens/BookDetail/BookDetail.jsx

- **Mô tả:** Trang chi tiết của một cuốn sách.
- **Yêu cầu:**
 - Lấy `id` từ URL bằng `useParams`.
 - Hiển thị thông tin sách (title, borrowed, borrowedBy, addedAt) từ `bookSlice`.
 - Nếu `borrowedBy` tồn tại, hiển thị tên thành viên mượn (lấy từ `memberSlice`) dưới dạng liên kết đến `/member/:id`.
 - Nếu không tìm thấy sách, hiển thị thông báo "Book Not Found" và nút quay lại `/`.
 - Nút "Back" dùng `Link` để quay lại `/`.

src/screens/MemberDetail/MemberDetail.jsx

- **Mô tả:** Trang chi tiết của một thành viên.
- **Yêu cầu:**
 - Lấy `id` từ URL bằng `useParams`.
 - Hiển thị thông tin thành viên (name, joinedAt) từ `memberSlice`.
 - Hiển thị danh sách sách đang mượn (lọc từ `bookSlice` dựa trên `borrowedBy`).
 - Nếu không tìm thấy thành viên, hiển thị thông báo "Member Not Found" và nút quay lại `/`.
 - Nút "Back" dùng `Link` để quay lại `/`.

src/screens/NotFound/NotFound.jsx

- **Mô tả:** Trang lỗi.
- **Yêu cầu:**
 - Hiển thị thông báo "404 - Page Not Found" cho các route không tồn tại.

Gợi ý mở rộng

- Thêm tính năng "trả sách" trong `BookItem` (xóa `borrowedBy` khi sách được trả).
- Tối ưu hiệu năng bằng cách sử dụng `createSelector` để lọc danh sách sách hoặc thành viên.
- Kiểm tra logic xóa thành viên: Không cho phép xóa nếu thành viên đang mượn sách.